

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o	Mércores, 4 de Novembro do 2015, 12:43
Estado	Finalizada
Completada en	Mércores, 4 de Novembro do 2015, 13:08
Tempo levado	24 mins 50 segs.
Cualificación	10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Completa

Puntuar 2,00 fóra
de 2,00

Dada la gramática GIC_11 = ({S, Y, Z, A, C}, {a, b, c}, prod, S) siguiente:

Table Text Size		
LHS		RHS
S	→	YC
S	→	AZ
Y	→	aYb
Y	→	λ
Z	→	bZc
Z	→	Zc
A	→	aA
A	→	λ
C	→	cC
C	→	λ
Z	→	λ

la gramática equivalente al eliminar las producciones con la cadena vacía (λ) es:

S := YC

S := AZ

S := 1

S := 2

S := 3

S := 4

S := 5

Z := bZc

Z := Zc

Z := 6

Z := 7

Y := aYb

Y := 8

A := aA

A := 9

C := cC

C := 10

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. (1, 2, 3, 4, 5) se corresponde con (C, Y, A, Z, -)
"- " indica que la producción no existe.
- ☐ b. (1, 2, 3, 4, 5) se corresponde con (-, -, -, -, -)
"- " indica que la producción no existe.
- ☒ c. (1, 2, 3, 4, 5) se corresponde con (C, Y, A, Z, λ)

- ☐ d. (1, 2, 3, 4, 5) se corresponde con (-, -, -, -, λ)
 "-" indica que la producción no existe.

Pregunta 2

Completa

Puntuar 2,00 fóra
de 2,00

Dada la gramática GIC₁₂ = ({S, A, B}, {a,b}, prod, S) siguiente:

LHS		
S	→	AB
A	→	aAb
A	→	λ
B	→	bBa
B	→	λ

La gramática resultante, tras aplicar en el orden correcto las distintas técnicas de limpieza de la gramática es:

S := AB

S := 1

S := 2

S := 3

S := 4

S := 5

A := aAb

A := 6

B := bBa

B := 7

Selecione unha ou máis:

- ☐ a. (1, 2, 3, 6) se podría corresponder con (-, -, -, ab)
 "-" indica que esa producción no existe
- ☐ b. (1, 2, 3, 6) se podría corresponder con (bBa, aAb, λ , A)
 "-" indica que esa producción no existe
- ☒ c. (1, 2, 3, 6) se podría corresponder con (bBa, aAb, λ , ab)
- ☐ d. (1, 2, 3, 6) se podría corresponder con (A, B, λ , ab)
 "-" indica que esa producción no existe

Pregunta 3

Completa

Puntuar 2,00 fóra
de 2,00

Dada la gramática GIC₁₃ = ({S, X, Y, Z}, {a, b}, prod, S)

S := YbY | ZaZ | Yb | bY | b

Z := aZbZ | bZaZ | aZ | ab

Y := aYbY | YaY | bY

X := aXb | aX | Yb

Selecione unha ou máis:

- ☒ a. La gramática tiene símbolos no alcanzables.
- ☒ b. La gramática tiene símbolos no generadores.
- ☒ c. La gramática tiene símbolos inútiles.
- ☐ d. La variable "Y" no es ni generadora ni alcanzable.

Pregunta 4

Completa

Puntuar 2,00 fóra
de 2,00

El lenguaje $L = \{a^i b^j c^k d^m \mid i > m \text{ y } j > k\}$ es generado por la gramática:

S := **1 2 3 | 4 5** | aZ

Z := **6 7 8 | 9 10** | b

Instrucciones: debes introducir los símbolos que se piden, respetando mayúsculas y minúsculas y separados por un único espacio. Para representar lambda, usa el símbolo @.

Completa los símbolos: 6 7 8 9 10

Resposta:

Pregunta 5

Completa

Puntuar 2,00 fóra
de 2,00

El lenguaje $L = \{a^i (b+c)^k a^j \mid k \neq i+j; i, j, k \geq 0\}$ es generado por la siguiente gramática:

S := **1 2 3 | a 4 5 6 7 | W 8 9 10 11**

A := aAb | **12 13 14 | 15**

B := bBa | **16 17 18 | 19**

X := bX | cX | b | c

W := aW | λ

Instrucciones: debes introducir los símbolos que se piden, respetando mayúsculas y minúsculas y separados por un único espacio. Para representar lambda, usa el símbolo @.

Completa los símbolos: 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15

Resposta: